

PRECE

● DIGITAL



Prece Digital - Sistema integrado de gestión escolar

Menos carga repetida, más trazabilidad y más tiempo para acompañar las trayectorias estudiantiles.

Indice

Fundamentación.....	3
Alcance	3
Objetivo.....	4
Organigrama	4
Análisis de Stakeholders	5
Clasificación	5
Entrevistas y Relevamiento de Requerimientos.....	6
Director y Vicedirector.....	6
Jefe/a de Área	6
Secretaría.....	9
Encargado/a de Server	12
Presupuesto del Proyecto	14

Fundamentación

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de información orientado a optimizar la gestión y organización de los distintos sectores que integran la institución educativa. Su concepción inicial contemplaba exclusivamente los módulos de gestión de alumnos y administración; no obstante, se resolvió ampliar el alcance funcional del sistema para incorporar requerimientos adicionales relevados en la institución, tales como el control de stock, el registro de asistencia, la gestión de aulas y la administración de recursos tecnológicos. Esta ampliación responde a la necesidad de contar con una plataforma integral que centralice procesos actualmente dispersos entre distintos soportes (planillas manuales, archivos independientes y registros no normalizados).

Alcance

El sistema comprenderá los siguientes sectores y procesos operativos de la institución, definidos como módulos funcionales:

- **Módulo de Gestión de Alumnos y Docentes:** administración de altas, bajas y modificaciones (ABM) de los registros correspondientes a estudiantes y personal docente.
- **Módulo de Cursos y Divisiones:** configuración de la estructura académica, incluyendo cursos, divisiones y su interrelación.
- **Módulo de Asistencia:** registro y trazabilidad de la asistencia institucional.
- **Módulo de Aulas:** control y administración de la disponibilidad y asignación de espacios físicos.
- **Módulo de Stock:** gestión de inventario por área o sector, con seguimiento de existencias.
- **Módulo de Recursos Tecnológicos:** registro y control de equipamiento informático (computadoras, servidores y periféricos asociados).
- **Módulo de Usuarios y Permisos:** administración de cuentas de usuario y asignación de niveles de acceso diferenciados según el sector correspondiente.
- **Módulo de Consultas y Reportes:** generación de reportes e informes a partir de la información centralizada del sistema.

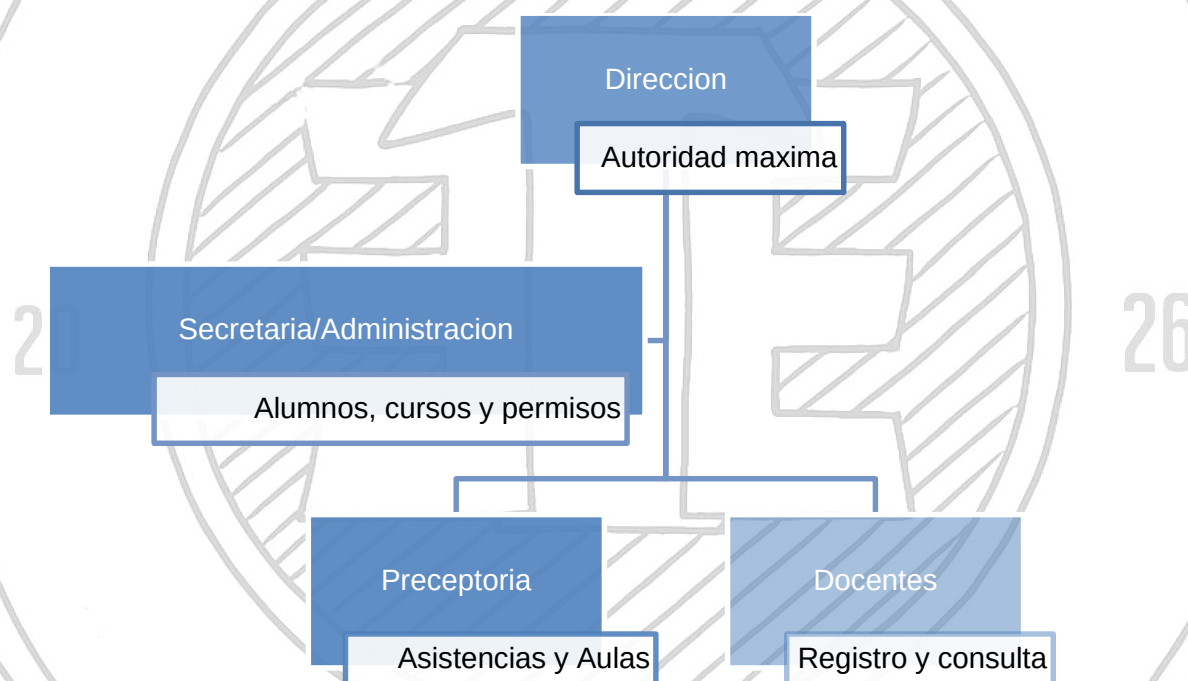
El alcance funcional descrito constituye una línea base y podrá ser objeto de ampliaciones incrementales conforme se identifiquen nuevos requerimientos durante las etapas de relevamiento y desarrollo.

Objetivo

Desarrollar un sistema de información integral que centralice y estructure los datos institucionales, optimizando los procesos operativos de los distintos sectores y mejorando la eficiencia en la gestión de alumnos, docentes, aulas, recursos materiales y tecnológicos, mediante una arquitectura escalable que permita su evolución progresiva.

Organigrama

Se propone la siguiente estructura organizativa como modelo base para la definición de roles funcionales y la asignación de permisos de acceso (control de acceso basado en roles — RBAC) dentro del sistema. La jerarquía definida a continuación permite establecer relaciones de dependencia y delimitar el alcance de las operaciones habilitadas para cada perfil de usuario.



La estructura de permisos se implementará bajo un modelo de control de acceso jerárquico, donde cada perfil de usuario tendrá visibilidad y capacidad operativa limitada al alcance definido por su rol, sector y nivel de autorización, garantizando la trazabilidad de las operaciones realizadas en el sistema.

Análisis de Stakeholders

El análisis de *stakeholders* permite identificar a las personas, grupos y organizaciones que tienen algún grado de interés, influencia o participación en el desarrollo e implementación de **Prece Digital**.

Debido a que el sistema busca centralizar y digitalizar procesos correspondientes a diferentes sectores de la institución educativa, se identifican *stakeholders* tanto internos como externos. Cada uno presenta diferentes necesidades, niveles de participación e influencia sobre el proyecto.

Los principales *stakeholders* identificados son: directivos, secretaría, preceptores, docentes, jefes de área, encargados de recursos tecnológicos, alumnos, familias o responsables, personal administrativo, equipo de desarrollo, la institución educativa y organismos educativos externos.

La identificación de estos actores permite establecer prioridades durante el relevamiento de requerimientos y determinar qué funcionalidades requieren mayor atención según el impacto que tienen sobre cada sector.

Clasificación

Los *stakeholders* con alto poder e interés deben ser gestionados de manera directa y permanente, ya que participan en decisiones importantes y utilizan información crítica del sistema. Dentro de este grupo se encuentran principalmente los directivos, secretaría, jefe/a de área y la institución educativa.

Los actores con alto interés, pero menor poder de decisión, como preceptores, docentes, alumnos y el encargado/a de recursos tecnológicos, deben mantenerse informados y ser considerados durante el relevamiento, ya que sus necesidades determinan gran parte de los requerimientos funcionales.

Las familias o responsables presentan un interés principalmente indirecto, debido a que la información gestionada por el sistema repercute sobre el seguimiento académico y administrativo de los alumnos.

Finalmente, los organismos educativos externos poseen influencia principalmente normativa, mientras que el equipo de desarrollo posee una alta influencia técnica sobre la implementación y evolución del sistema.

Categoría	Stakeholders
Alto poder - Alto interés	Directivos, Secretaría, jefe/a de Área, Institución educativa, Equipo de desarrollo
Alto interés - Poder medio o bajo	Preceptores, Docentes, Encargado/a de Server, Alumnos
Poder medio - Interés medio	Personal administrativo, Organismos educativos
Bajo poder - Interés medio	Familias / Responsables

Entrevistas y Relevamiento de Requerimientos

Como parte del proceso de relevamiento se realizaron entrevistas con distintos actores de la institución educativa, con el objetivo de identificar necesidades, problemáticas y requerimientos funcionales para el desarrollo de **Prece Digital**.

Los requerimientos obtenidos se organizan a continuación de acuerdo con la jerarquía de los sectores entrevistados.

Director y Vicedirector

Entorno de previsualización

Se requiere un entorno de previsualización que permita a la dirección visualizar y aprobar cómo quedará presentada la información o el diseño dentro del sitio antes de su publicación definitiva.

Sistema jerárquico de permisos

La dirección y la vicedirección funcionan como la máxima autoridad dentro de la estructura del sistema.

Deben contar con el control exclusivo para autorizar y delegar permisos a los distintos usuarios, como secretaría y preceptores, determinando quiénes pueden acceder, editar o cargar información específica, como títulos o notas.

Interfaz de usuario

La plataforma debe contar con una interfaz sumamente intuitiva y fácil de utilizar para el personal de la institución.

Como referencia, se plantea una experiencia de uso similar a la simplicidad de Uber, de manera que la complejidad técnica del sistema quede oculta para los usuarios y sea gestionada internamente por el equipo de desarrollo.

Jefe/a de Área

Gestión de Espacios y Horarios — Grilla Interactiva

El núcleo de la aplicación debe contemplar la digitalización de la grilla de asignación de aulas y talleres, respetando la separación entre el ciclo básico y el ciclo superior.

Visualización de datos

Al seleccionar un curso o taller, por ejemplo, Grupo 1.1, se debe visualizar:

- Cantidad de alumnos.
- Horario.
- Aula o entorno asignado.
- Profesor a cargo.

Gestión de ausencias en tiempo real

En caso de ausencia de un profesor, la jefa debe poder realizar una acción sobre la grilla para marcar la inasistencia, por ejemplo, mediante el color rojo.

Al registrar la ausencia, el espacio correspondiente debe figurar automáticamente como “Libre”.

Edición dinámica

El sistema debe permitir reasignar aulas de manera sencilla.

Por ejemplo, se debe poder mover el curso 1.1 al 1.2 cuando exista disponibilidad, actualizando automáticamente la información para que todos los usuarios puedan visualizar los cambios realizados.

Listados de alumnos

Debe existir una sección que permita visualizar cómo se encuentra dividido cada curso, incluyendo las burbujas o grupos de taller.

Estos listados deben contar con la posibilidad de:

- Exportarlos para su impresión.
- Vincularlos directamente con un Google Drive compartido.

Sistema de Notificaciones

El sistema busca eliminar la dependencia de cadenas de WhatsApp utilizadas actualmente para comunicar quién falta y qué aula queda disponible.

Avisos automáticos

Al marcar la ausencia de un profesor desde la grilla, el sistema debe:

- Notificar directamente a los preceptores.
- Notificar a los directivos.
- Dejar registrado que el grupo no tiene clases o que el aula se encuentra libre.

Seguimiento Curricular y Académico

Se requiere una sección de consulta pedagógica estructurada por año y materia, comenzando por Programación e Informática.

Navegación en cascada

El usuario debe poder ingresar a una materia específica, por ejemplo, Organización y Métodos de 7.º año, y consultar:

- Profesor asignado.
- Horario.
- Aula.

Control de contenidos

La vista correspondiente a cada materia debe incluir el temario oficial del Gobierno, correspondiente al diseño curricular.

Planificación docente

Debe existir un espacio donde los profesores puedan adjuntar su planificación digital.

Esto permitirá a la jefa de Área supervisar si los contenidos que se están dictando coinciden con los contenidos obligatorios.

Secretaría

Gestión y consulta de alumnos

Se requiere que la información principal del alumno pueda visualizarse de manera organizada, incluyendo:

- Curso.
- Apellido.
- Nombre.
- DNI.
- Condición, indicando si cursa o recursa.
- Horario de cursos.
- Materias que cursa.
- Materias que recursa.
- Materias que intensifica y cuáles.

Información detallada del alumno

Para cada alumno se debe poder consultar:

- Materias pendientes.
- Inasistencias.
- Condición particular, como movimiento limitado, padecimientos o problemas familiares.
- Si es mayor de edad o no.
- Email.
- Contacto.
- Información de los padres.
- Contacto de los padres.
- Libro y folio correspondientes del Libro Matriz.

Carga de notas y planillas docentes

Cada docente debe poder subir sus notas y su planilla.

El objetivo es que, mediante la centralización de esta información, se agilice la finalización del boletín.

Búsqueda y filtrado de alumnos

La búsqueda de alumnos debe poder realizarse mediante distintos filtros, entre ellos:

- DNI.
- Curso.
- Apellido.

De esta manera, si no se dispone de uno de los datos, se podrá utilizar otro criterio para localizar al alumno.

Gráficos

El sistema debe proporcionar gráficos de asistencia y materias en curso, permitiendo visualizar esta información de manera más clara.

Registro y seguimiento de inasistencias

Los preceptores deben poder cargar las inasistencias de los alumnos.

Cuando un alumno alcance una semana consecutiva sin asistir, el sistema debe enviar una notificación.

Además, se debe permitir registrar observaciones relacionadas con las inasistencias.

En estas observaciones debe aparecer:

- Motivo de la inasistencia, si se conoce.
- Medidas tomadas ante la continuidad de las faltas.

Entre las medidas se contemplan, por ejemplo:

- Llamado a los padres.
- Nota en la libreta.
- Otras medidas tomadas ante la falta del alumno.

Libro Matriz Digital

El sistema debe incorporar un Libro Matriz Digital para centralizar y facilitar la consulta de la información correspondiente.

Cambio de año o curso

Cuando un alumno pase de año o de curso, el sistema debe permitir realizar esta operación por cantidad, evitando tener que modificar a cada alumno individualmente.

Para ello, se podrán seleccionar los alumnos directamente desde una lista.

Vista del alumno

El sistema debe contar con una doble vista del alumno.

La primera debe funcionar como una vista rápida, mostrando unas pocas opciones al seleccionar al alumno.

Mediante un botón se deberá poder acceder al perfil completo.

Acciones disponibles en el perfil completo

Dentro del perfil completo deben aparecer dos botones cuando se cumplan las condiciones necesarias para realizar las respectivas acciones:

1. Imprimir constancia de alumno regular, cuya disponibilidad depende de la cantidad de inasistencias del alumno.
2. Cambio de colegio del alumno.

Encargado/a de Server

Uso y control del material

Se requiere un sistema para el uso y control del material de Server, donde pueda visualizarse el inventario actual y realizar modificaciones sobre el mismo.

Por ejemplo, el sistema debe permitir actualizar la cantidad de cargadores disponibles cuando se produzca una donación de material.

También se contempla el control de:

- Projectores.
- Televisores.
- Computadoras de Intel.

Permisos de acceso

Los directivos deben poder acceder al módulo para consultar y verificar las cantidades disponibles.

Sin embargo, el permiso de modificación del inventario debe corresponder exclusivamente a la encargada de Server.

Comunicación y solicitud de permisos

Se requiere un chat o mecanismo de comunicación con el directivo.

Como alternativa, debe existir una forma de enviar una solicitud de permiso para retirar o utilizar material de Server.

Reserva de materiales

El sistema debe permitir reservar material durante un período determinado, indicando una hora de inicio y una hora de finalización.

La reserva debe generar una notificación y contar con la posibilidad de ser aceptada.



Presupuesto del Proyecto



Presupuesto del Proyecto

Datos

Técnica 1 Cecilia Berdichevski Monte Grande
Güemes 2051 - (1842) - Monte Grande
+54 9 11 4396-0910
tecnicalestebanecheverria2020@gmail.com

PROGRAMACIÓN

Producto	Descripción	Subtotal
Hosting	Alojamiento de la página	\$17.000 / año
Dominio Web	Dirección oficial de la página	A cotizar
Descripcion	Herramientas, lenguajes, frameworks y plataformas utilizadas para el desarrollo.	0\$

TOTAL A cotizar

26



Presupuesto del Proyecto

Datos

Técnica 1 Cecilia Berdichevski Monte Grande
Güemes 2051 - (1842) - Monte Grande

+54 9 11 4396-0910

tecnicalestebanecheverria2020@gmail.com

INFORMATICA

Componente	Costo
Motherboard Asus Prime A320	\$180.000
Memoria RAM DDR4 8 GB	\$95.000/\$145.000
SSD 240GB	\$70.000
Disco HDD 1 TB	\$175.000
AMD Athlon 200GE	\$80.000
Fuente genérica	\$35.000

TOTAL \$780.000 ARS

